(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103657957 A
(43)申请公布日 2014.03.26

(21)申请号 201310755137.3

(22)申请日 2013.12.31

(71)申请人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司

地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107

代理人 蔡正保

(51)Int.Cl.

B05C 5/02(2006.01)

B05C 11/10(2006.01)

B05C 13/02(2006.01)

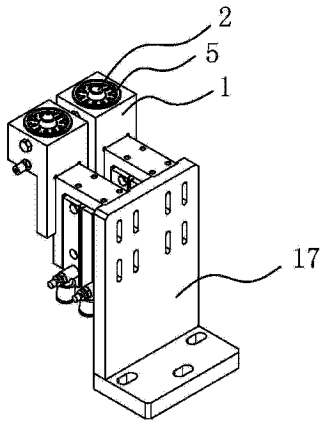
权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种医疗器械组件的涂胶装置

(57)摘要

本发明提供了一种医疗器械组件的涂胶装置，属于医疗设备技术领域。它解决了现有医疗器械组件的涂胶装置涂胶量控制不准确等技术问题。本涂胶装置包括点胶座和点胶头，点胶座内部具有开口朝上的储胶腔体，点胶头位于储胶腔体的中部且该点胶头的下端固定在点胶座上，点胶头内部具有进胶通道，点胶头的上端部开设有出胶嘴，出胶嘴和进胶通道的上端口相连通，点胶座的下部开设有进胶口和回胶口，进胶口和进胶通道的下端口相连通，回胶口和储胶腔体相连通。本发明利用重力对胶水产生的回流作用，使得涂胶对象上的胶水摄入量保持最佳附着量，不会太多也不会太少，使得涂胶的效果最好。



CN 103657957 A

1. 一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述涂胶装置包括点胶座（1）和点胶头（2），所述点胶座（1）内部具有开口朝上的储胶腔体（3），所述点胶头（2）位于所述储胶腔体（3）的中部且该点胶头（2）的下端固定在所述点胶座（1）上，所述点胶头（2）内部具有进胶通道（4），所述点胶头（2）的上端部开设有出胶嘴（21），所述出胶嘴（21）和进胶通道（4）的上端口相连通，所述点胶座（1）的下部开设有进胶口（19）和回胶口（20），所述进胶口（19）和所述进胶通道（4）的下端口相连通，所述回胶口（20）和所述储胶腔体（3）相连通。

2. 根据权利要求 1 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述点胶头（2）呈柱状且轴线沿竖直方向设置，所述进胶通道（4）沿点胶头（2）的轴线方向设置。

3. 根据权利要求 2 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述涂胶装置还包括支座（5）和弹性件（6），所述支座（5）外侧面和所述点胶座（1）的内侧面相贴靠且两者为滑动连接，所述弹性件（6）设置在支座（5）和点胶座（1）之间，所述弹性件（6）的两端分别抵靠在支座（5）和点胶座（1）上，所述支座（5）上设有通孔（7），所述点胶头（2）插接在通孔（7）内，且通过向下滑动支座（5）能使所述点胶头（2）上端伸出至通孔（7）外。

4. 根据权利要求 3 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述支座（5）呈柱状，支座（5）位于储胶腔体（3）内，所述支座（5）的内部具有开口朝下的空腔（8），所述储胶腔体（3）内设有环形的挡沿（9），所述挡沿（9）位于所述空腔（8）内，所述挡沿（9）的下端固定在点胶座（1）上，所述弹性件（6）位于挡沿（9）和支座（5）之间。

5. 根据权利要求 4 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述点胶头（2）的下部口径大于该点胶头（2）上部的口径且两者在中部形成台阶面（10），所述通孔（7）直径大于点胶头（2）上部口径且小于该点胶头（2）下部口径，通过向下滑动支座（5）能使该支座（5）的内侧面抵靠在所述台阶面（10）上。

6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述点胶头（2）的上端部为锥形，所述出胶嘴（21）位于所述点胶头（2）锥形部分的侧面，所述出胶嘴（21）具有若干个且沿点胶头（2）的周向分布。

7. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述点胶座（1）的下端内部开设有回胶通道（11），所述回胶通道（11）的上端口和所述储胶腔体（3）相连通，该回胶通道（11）的下端口和所述回胶口（20）相连通。

8. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述涂胶装置还包括盛胶槽（12）和回胶槽（13），所述盛胶槽（12）通过导管（14）和所述进胶口（19）相连通且该段导管（14）上设有控制阀（15），所述回胶槽（13）通过导管（14）和回胶口（20）相连通，所述盛胶槽（12）为封闭式槽体，且该盛胶槽（12）连接有一个能够对盛胶槽（12）内部胶水进行充压的高压气源（16）。

9. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 5 所述的一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述涂胶装置还包括盛胶槽（12）和回胶槽（13），所述盛胶槽（12）通过导管（14）和所述进胶口（19）相连通且该段导管（14）上设有控制阀（15），所述回胶槽（13）通过导管（14）和回胶口（20）相连通，所述盛胶槽（12）上开设有与外界相连通的透气孔。

一种医疗器械组件的涂胶装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗设备技术领域，涉及一种医疗器械组件的涂胶装置。

背景技术

[0002] 一般的医疗器械组件包括一次性无菌输液器或注射器，特备是一次性无菌输液器通常采用手工涂胶，特别是其中滴斗和滴斗盖的组装，一般手持滴斗口伸入盛装胶水的槽内沾取胶水，然后将滴斗口与滴斗盖进行组装，因为是人工手持操作，所以医疗组件沾取胶水的摄取量无法准确把握，胶水沾取过少则无法粘牢，且使用中容易造成药液泄漏，然而胶水沾取过多容易造成胶水外溢，多余的胶水容易与药液混合，极大的影响医疗器械产品的使用卫生，不符合医疗器械产品的相关卫生要求。

[0003] 为了改善这种现象，一些人作了改进，如专利（CN201310156207.3）所公开的一种医用针组装机中的涂胶装置，包括机架和设置在机架上的用于拔针的机械手；机架包括涂胶头和导向结构，导向结构固定在机架上，该导向结构位于机械手的一侧，涂胶头滑动连接在导向结构上，涂胶头和机架之间设有能够驱动该涂胶头沿导向结构滑动的动力源一，该发明具有涂胶效率高、自动涂胶等优点。但该发明的装置也没有解决准确控制涂胶量的技术问题。

发明内容

[0004] 本发明针对现有的技术存在的上述问题，提供一种医疗器械组件的涂胶装置，本发明所要解决的技术问题是：实现精确控制医疗器械组件上胶水的摄取量。

[0005] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

[0006] 一种医疗器械组件的涂胶装置，其特征在于，所述涂胶装置包括点胶座和点胶头，所述点胶座内部具有开口朝上的储胶腔体，所述点胶头位于所述储胶腔体的中部且该点胶头的下端固定在所述点胶座上，所述点胶头内部具有进胶通道，所述点胶头的上端部开设有出胶嘴，所述出胶嘴和进胶通道的上端口相连通，所述点胶座的下部开设有进胶口和回胶口，所述进胶口和所述进胶通道的下端口相连通，所述回胶口和所述储胶腔体相连通。

[0007] 其原理如下：一般进胶口连接供胶设备，回胶口连接盛放胶水的容器，胶水通过进胶口进入进胶通道内。当涂胶对象套接在点胶头上后，胶水在外力压力驱动下向上运动至出胶嘴，并从出胶嘴流出至涂胶对象上，由于出胶嘴位于点胶头的上端，胶水从出胶嘴出来后由于重力的作用沿着涂胶对象的内壁向下回流，多余的胶水无法附着在涂胶对象的内壁上，只能在重力作用下向下回流至储胶腔体内，储胶腔体一般保持恒定的液面高度，多余的回流的胶水会通过下方的回胶口流出至点胶座的外部。因此，回胶口的作用是保证储胶腔体的液面高度。本涂胶装置利用重力对胶水产生的回流作用，使得涂胶对象上的胶水摄入量保持最佳附着量，不会太多也不会太少，使得涂胶的效果最好。

[0008] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述点胶头呈柱状且轴线沿竖直方向设置，所述进胶通道沿点胶头的轴线方向设置。点胶头呈柱状的好处是能够保证外部的涂

胶对象能够套接在点胶头上，从而使出胶嘴能够对涂胶对象的内壁进行涂胶，进胶通道沿轴线方向设置能够简单直接的向出胶嘴提供胶水。

[0009] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述涂胶装置还包括支座和弹性件，所述支座外侧面和所述点胶座的内侧面相贴靠且两者为滑动连接，所述弹性件设置在支座和点胶座之间，所述弹性件的两端分别抵靠在支座和点胶座上，所述支座上设有通孔，所述点胶头插接在通孔内，且通过向下滑动支座能使所述点胶头上端伸出至通孔外。当涂胶对象套接在点胶头上并且向下深入套接时，涂胶对象和支座的上端面相接触，支座相对点胶座向下滑动，支座同时压缩弹性件，涂胶对象和点胶头深入套接到位后，支座保持不动对涂胶对象支撑和维持稳定的作用，待涂胶完成后，涂胶对象回退，弹性件对支座施加回复力，使支座复位，弹性件起到复位的作用。

[0010] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述支座呈柱状，支座位于储胶腔体内，所述支座的内部具有开口朝下的空腔，所述储胶腔体内设有环形的挡沿，所述挡沿位于所述空腔内，所述挡沿的下端固定在点胶座上，所述弹性件位于挡沿和支座之间。设有挡沿的作用是对支座起到一定的定位作用，对弹性件起到定位作用，支座呈柱状便于和点胶座的内侧面滑动配合，起到滑动更加稳定的效果，开设空腔后能够减少支座占用储胶腔体的容积，提高实际储胶的容积。

[0011] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述点胶头的下部口径大于该点胶头上部的口径且两者在中部形成台阶面，所述通孔直径大于点胶头上部口径且小于该点胶头下部口径，通过向下滑动支座能使该支座的内侧面抵靠在所述台阶面上。设有台阶面后能够对支座进行沿竖直方向的限位，使支座具有最低的下滑位置，起到限位的作用。

[0012] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述挡沿的上端面和所述台阶面的高度相同。高度相同能够同时起到双重的限位作用，挡沿的上端面也可以和支座内侧面抵靠起到限位作用。

[0013] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述点胶头的上端部为锥形，所述出胶嘴位于所述点胶头锥形部分的侧面，所述出胶嘴具有若干个且沿点胶头的周向分布。锥形能够减少口径，为涂胶提供空间，将出胶嘴设在锥形部分的侧面，使得出胶嘴流出的胶水能够有空间流到目标对象上，因为一般为了定位和稳定，目标对象和点胶头的套接是间隙配合的，两者的实际间隙很小，不容易喷胶，只有设计成锥形，才能够增大喷胶的空间，方便喷胶。

[0014] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述点胶座的下端内部开设有回胶通道，所述回胶通道的上端口和所述储胶腔体相连通，该回胶通道的下端口和所述回胶口相连通。回胶通道设在点胶座内部的好处是充分利用空间，减少导管等部件。

[0015] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述涂胶装置还包括盛胶槽和回胶槽，所述盛胶槽通过导管和所述进胶口相连通且该段导管上设有控制阀，所述回胶槽通过导管和回胶口相连通，所述盛胶槽为封闭式槽体，且该盛胶槽连接有一个能够对盛胶槽内部胶水进行充压的高压气源。高压气源和控制阀的作用能够实现出胶嘴间歇式喷涂出胶，使胶水呈雾状喷射到涂胶对象的点胶处上，涂胶更加均匀。

[0016] 在上述的一种医疗器械组件的涂胶装置中，所述涂胶装置还包括盛胶槽和回胶槽，所述盛胶槽通过导管和所述进胶口相连通且该段导管上设有控制阀，所述回胶槽通过

导管和回胶口相连通，所述盛胶槽上开设有与外界相连通的透气孔。透气孔能够沟通内外压差，通过大气压的作用使胶水通过进胶通道流到点胶头内，并持续从出胶口缓慢的自然溢出，使涂胶对象的点胶处涂抹到胶水，这种方式结构简单，无需其他充压设备。

[0017] 与现有技术相比，本发明的优点如下：

[0018] 1、本涂胶装置利用重力对胶水产生的回流作用，使得涂胶对象上的胶水摄入量保持最佳附着量，不会太多也不会太少，使得涂胶的效果最好。

[0019] 2、本涂胶装置设有支座和弹性件后，支座保持不动对涂胶对象支撑和维持稳定的作用，待涂胶完成后，涂胶对象回退，弹性件对支座施加回复力，使支座复位，弹性件起到复位的作用，起到更好的稳定涂胶对象和快速复位的效果。

附图说明

[0020] 图 1 是实施例一中涂胶装置的立体示意图。

[0021] 图 2 是实施例一中涂胶前的示意图。

[0022] 图 3 是实施例一中涂胶中的示意图。

[0023] 图 4 是实施例一中涂胶后的示意图。

[0024] 图中，1 点胶座；2 点胶头；3 储胶腔体；4 进胶通道；5 支座；6 弹性件；7 通孔；8 空腔；9 挡沿；10 台阶面；11 回胶通道；12 盛胶槽；13 回胶槽；14 导管；15 控制阀；16 高压气源；17、支架；18 涂胶对象；19 进胶口；20 回胶口；21 出胶嘴。

具体实施方式

[0025] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

[0026] 实施例一：

[0027] 如图 1、图 2、图 3 和图 4 所示，本涂胶装置包括支架 17、点胶座 1 和点胶头 2，点胶座 1 固定在支架 17 上，点胶座 1 内部具有开口朝上的储胶腔体 3，点胶头 2 位于储胶腔体 3 的中部且该点胶头 2 的下端固定在点胶座 1 上，点胶头 2 内部具有进胶通道 4，点胶头 2 的上端部开设有出胶嘴 21，出胶嘴 21 和进胶通道 4 的上端口相连通，点胶座 1 的下部开设有进胶口 19 和回胶口 20，进胶口 19 和进胶通道 4 的下端口相连通，回胶口 20 和储胶腔体 3 相连通。涂胶装置还包括支座 5 和弹性件 6，支座 5 外侧面和点胶座 1 的内侧面相贴靠且两者为滑动连接，弹性件 6 设置在支座 5 和点胶座 1 之间，弹性件 6 的两端分别抵靠在支座 5 和点胶座 1 上，支座 5 上设有通孔 7，点胶头 2 插接在通孔 7 内，且通过向下滑动支座 5 能使点胶头 2 上端伸出至通孔 7 外。当涂胶对象 18 套接在点胶头 2 上并且向下深入套接时，涂胶对象 18 和支座 5 的上端面相接触，支座 5 相对点胶座 1 向下滑动，支座 5 同时压缩弹性件 6，涂胶对象 18 和点胶头 2 深入套接到位后，支座 5 保持不动对涂胶对象 18 支撑和维持稳定的作用，待涂胶完成后，涂胶对象 18 回退，弹性件 6 对支座 5 施加回复力，使支座 5 复位，弹性件 6 起到复位的作用。支座 5 呈柱状，支座 5 位于储胶腔体 3 内，支座 5 的内部具有开口朝下的空腔 8，储胶腔体 3 内设有环形的挡沿 9，挡沿 9 位于空腔 8 内，挡沿 9 的下端固定在点胶座 1 上，弹性件 6 位于挡沿 9 和支座 5 之间。设有挡沿 9 的作用是对支座 5 起到一定的定位作用，对弹性件 6 起到定位作用，支座 5 呈柱状便于和点胶座 1 的内侧面滑动

配合，起到滑动更加稳定的效果，开设空腔 8 后能够减少支座 5 占用储胶腔体 3 的容积，提高实际储胶的容积。

[0028] 本实施例中，点胶座 1 的下端内部开设有回胶通道 11，回胶通道 11 的上端口和储胶腔体 3 相连通，该回胶通道 11 的下端口和回胶口 20 相连通。回胶通道 11 设在点胶座 1 内部的好处是充分利用空间，减少导管 14 等部件。胶装置还包括盛胶槽 12 和回胶槽 13，盛胶槽 12 通过导管 14 和进胶口 19 相连通且该段导管 14 上设有控制阀 15，回胶槽 13 通过导管 14 和回胶口 20 相连通，盛胶槽 12 为封闭式槽体，且该盛胶槽 12 连接有一个能够对盛胶槽 12 内部胶水进行充压的高压气源 16。高压气源 16 和控制阀 15 的作用能够实现出胶嘴 21 间歇式喷涂出胶，使胶水呈雾状喷射到涂胶对象 18 的点胶处上，涂胶更加均匀。

[0029] 本实施例中，点胶头 2 的上端部为锥形，出胶嘴 21 位于点胶头 2 锥形部分的侧面，出胶嘴 21 具有若干个且沿点胶头 2 的周向分布。锥形能够减少口径，为涂胶提供空间，将出胶嘴 21 设在锥形部分的侧面，使得出胶嘴 21 流出的胶水能够有空间流到目标对象上，因为一般为了定位和稳定，目标对象和点胶头 2 的套接是间隙配合的，两者的实际间隙很小，不容易喷胶，只有设计成锥形，才能够增大喷胶的空间，方便喷胶。本实施例中，点胶头 2 呈柱状且轴线沿竖直方向设置，进胶通道 4 沿点胶头 2 的轴线方向设置。点胶头 2 呈柱状的好处是能够保证外部的涂胶对象 18 能够套接在点胶头 2 上，从而使出胶嘴 21 能够对涂胶对象 18 的内壁进行涂胶，进胶通道 4 沿轴线方向设置能够简单直接的向出胶嘴 21 提供胶水。点胶头 2 的下部口径大于该点胶头 2 上部的口径且两者在中部形成台阶面 10，通孔 7 直径大于点胶头 2 上部口径且小于该点胶头 2 下部口径，通过向下滑动支座 5 能使该支座 5 的内侧面抵靠在台阶面 10 上。设有台阶面 10 后能够对支座 5 进行沿竖直方向的限位，使支座 5 具有最低的下滑位置，起到限位的作用。挡沿 9 的上端面和台阶面 10 的高度相同。高度相同能够同时起到双重的限位作用，挡沿 9 的上端面也可以和支座 5 内侧面抵靠起到限位作用。

[0030] 一般进胶口 19 连接供胶设备，回胶口 20 连接盛放胶水的容器，胶水通过进胶口 19 进入进胶通道 4 内。当涂胶对象 18 套接在点胶头 2 上后，胶水在外力压力驱动下向上运动至出胶嘴 21，并从出胶嘴 21 流出至涂胶对象 18 上，由于出胶嘴 21 位于点胶头 2 的上端，胶水从出胶嘴 21 出来后由于重力的作用沿着涂胶对象 18 的内壁向下回流，多余的胶水无法附着在涂胶对象 18 的内壁上，只能在重力作用下向下回流至储胶腔体 3 内，储胶腔体 3 一般保持恒定的液面高度，多余的回流的胶水会通过下方的回胶口 20 流出至点胶座 1 的外部。因此，回胶口 20 的作用是保证储胶腔体 3 的液面高度。本涂胶装置利用重力对胶水产生的回流作用，使得涂胶对象 18 上的胶水摄入量保持最佳附着量，不会太多也不会太少，使得涂胶的效果最好。

[0031] 实施例二：

[0032] 本实施例大致内容和实施例一相同，所不同之处在于，本实施例中，本实施例没有高压气源 16，盛胶槽 12 上开设有与外界相连通的透气孔。透气孔能够沟通内外压差，通过大气压的作用使胶水通过进胶通道 4 流到点胶头 2 内，并持续从出胶口缓慢的自然溢出，使涂胶对象 18 的点胶处涂抹到胶水，这种方式结构简单，无需其他充压设备。

[0033] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替

代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

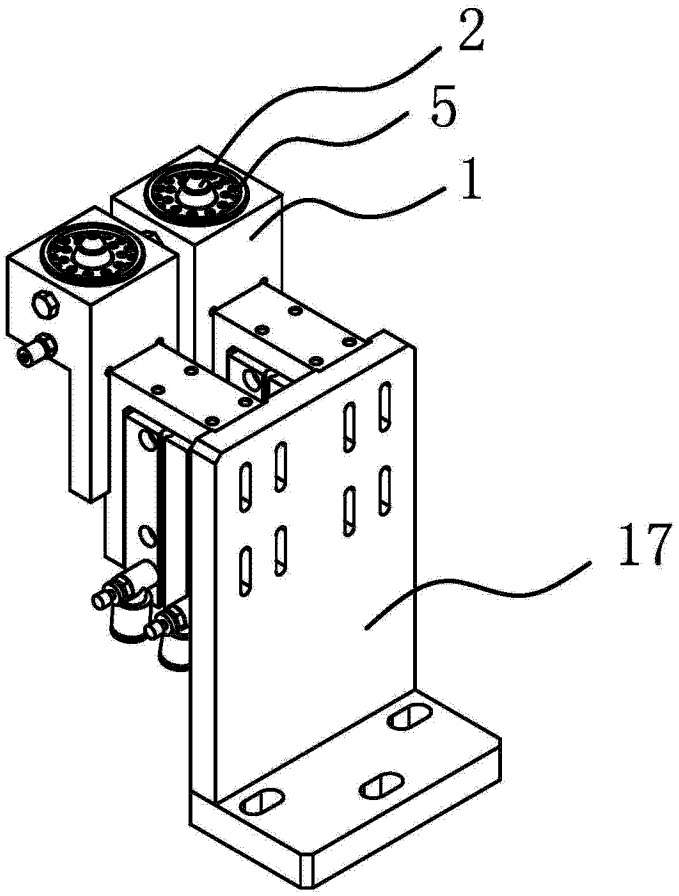


图 1

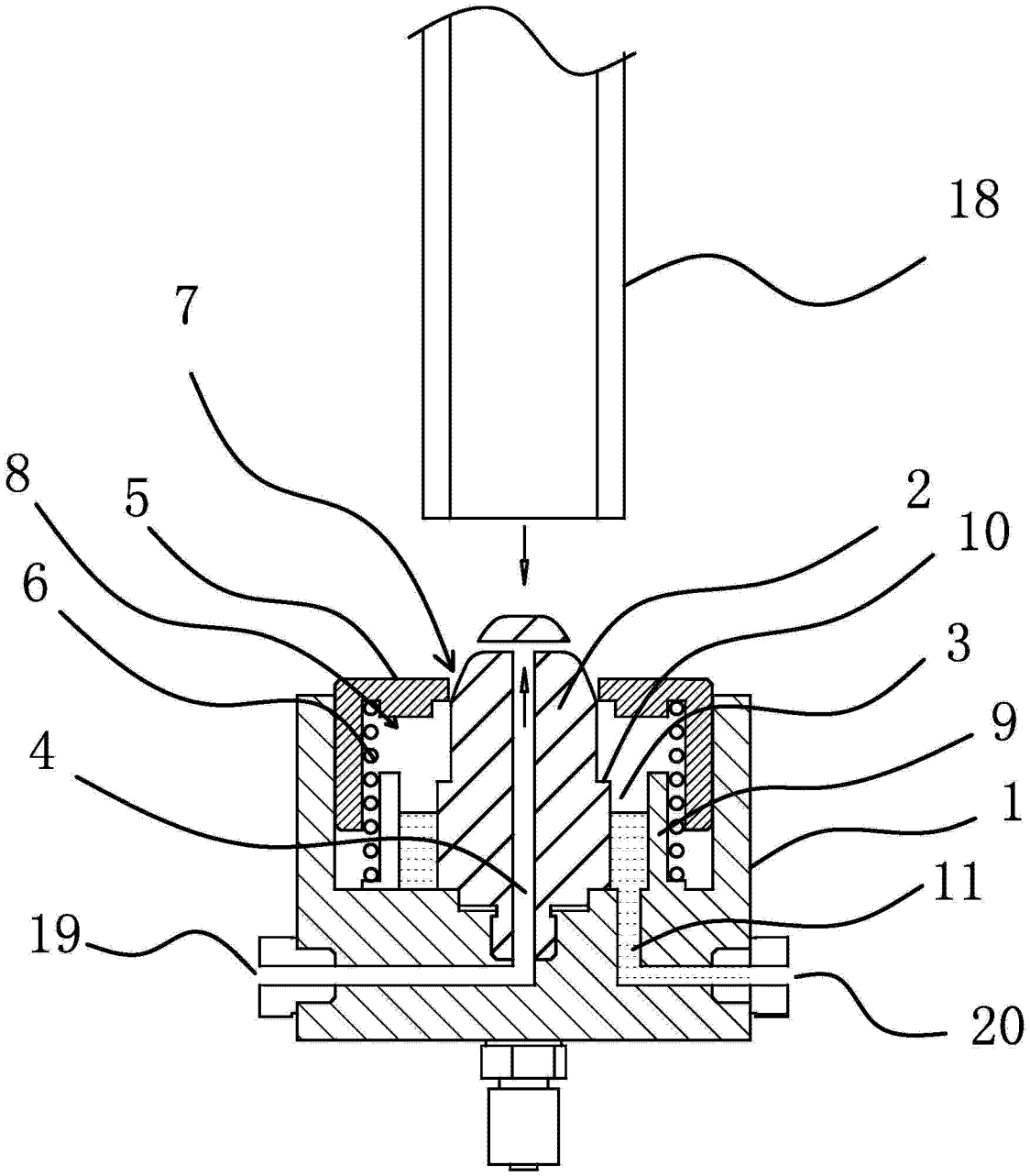


图 2

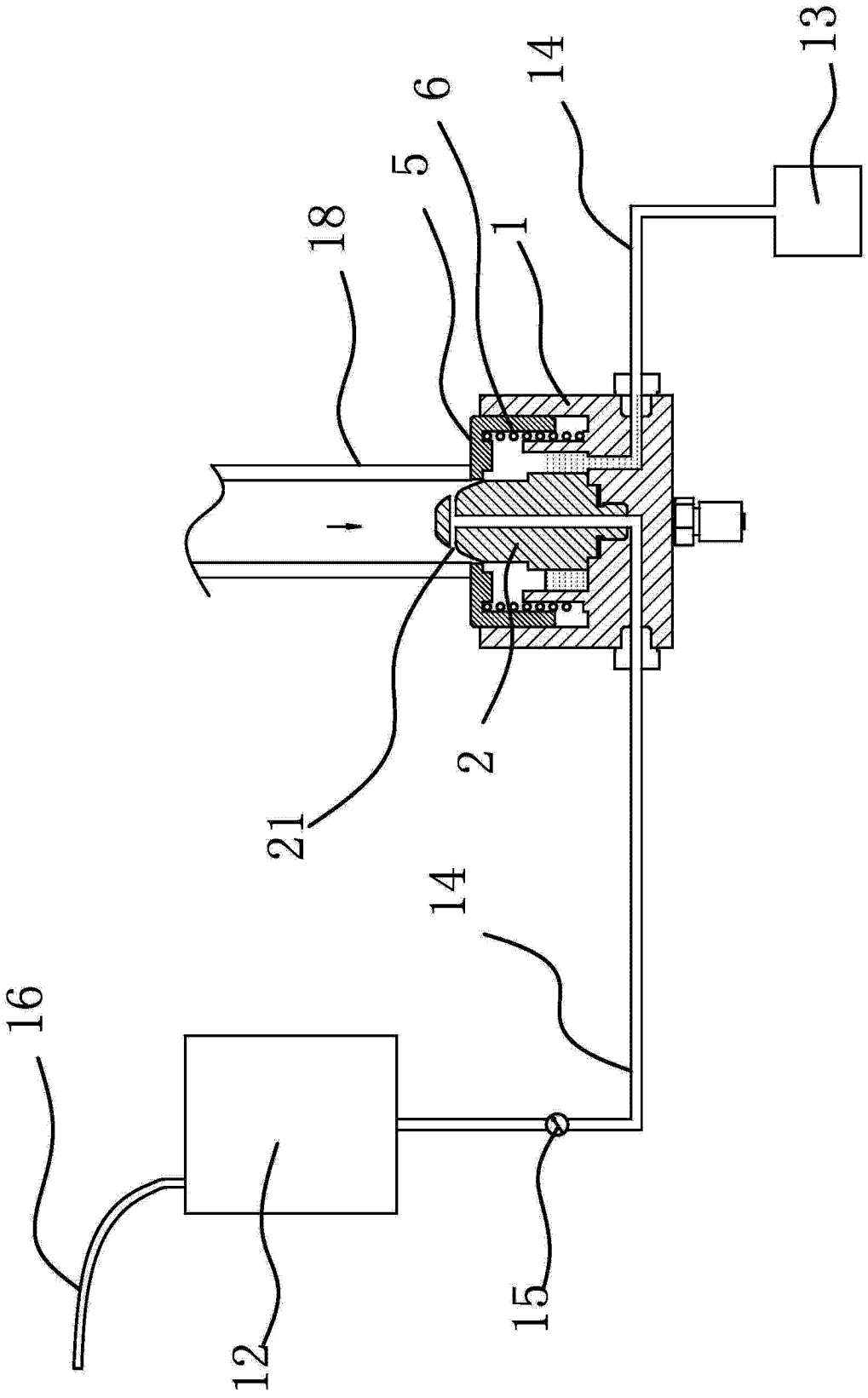


图 3

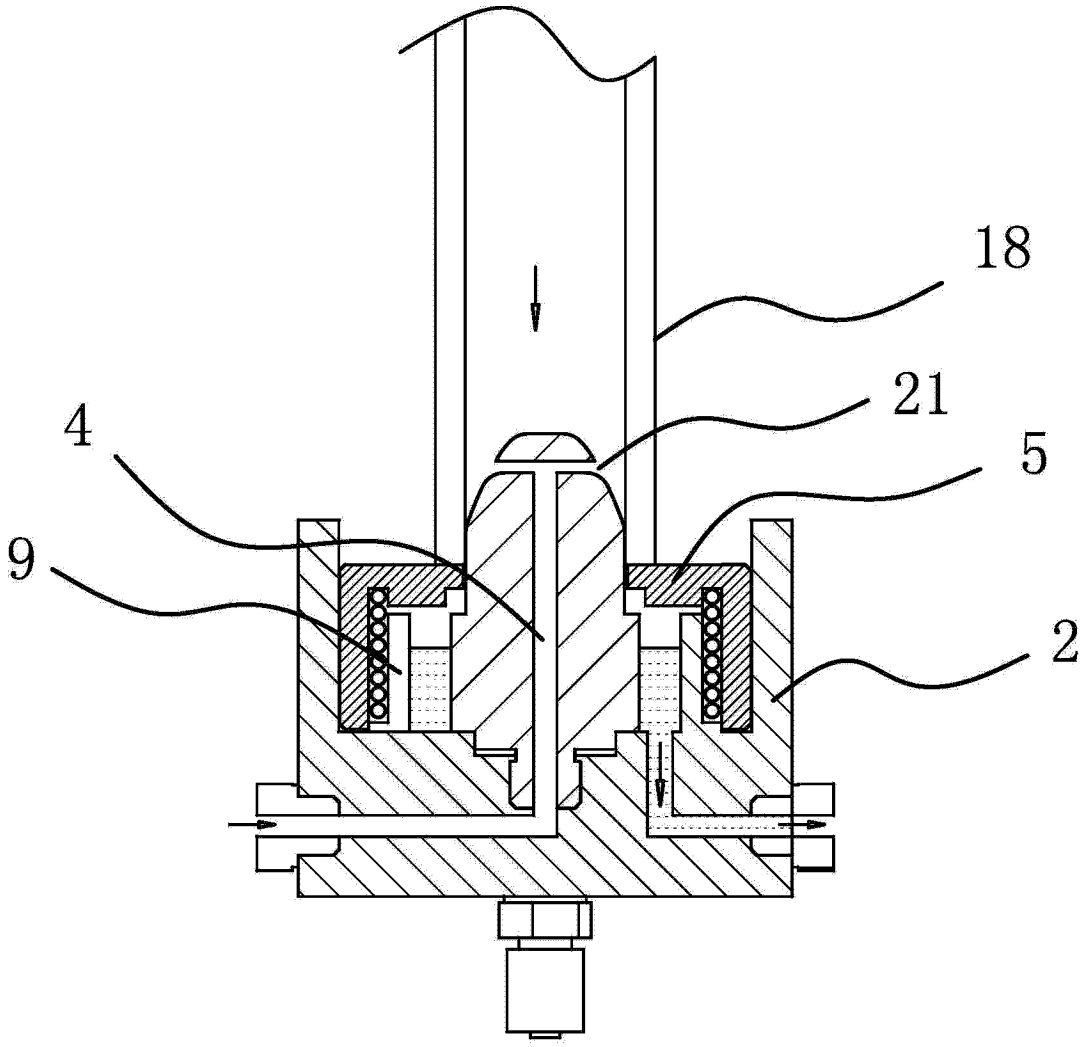


图 4